Universidade Federal do ABC

Circuitos Digitais

Dispositivos Digitais Básicos
Aula 8

Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptado pelo prof. José Artur Quilici-Gonzalez em 2023
Adaptado pela Profa. Victoria Alejandra Salazar Herrera

Santo André, julho de 2025

Aula 8

- Dispositivos que utilizam operações lógicas básicas

- Combinação de dispositivos para utilizar com maior número de variáveis e/ou bits

- Utilização destes dispositivos para desenvolver um sistema de controle para um **Engarrafador de Balas**

Dispositivos que utilizam operações lógicas básicas

- Dispositivos para seleção de dados: **multiplexadores** e **demultiplexadores**
- Conversores de código: **codificadores** e **decodificadores**
- **Comparadores**
- **Dispositivos para realizar funções aritméticas**: adição, subtração, multiplicação e divisão
- Dispositivos de armazenamento: **Flip-Flops, registradores de deslocamento, memórias**
- **Contadores**

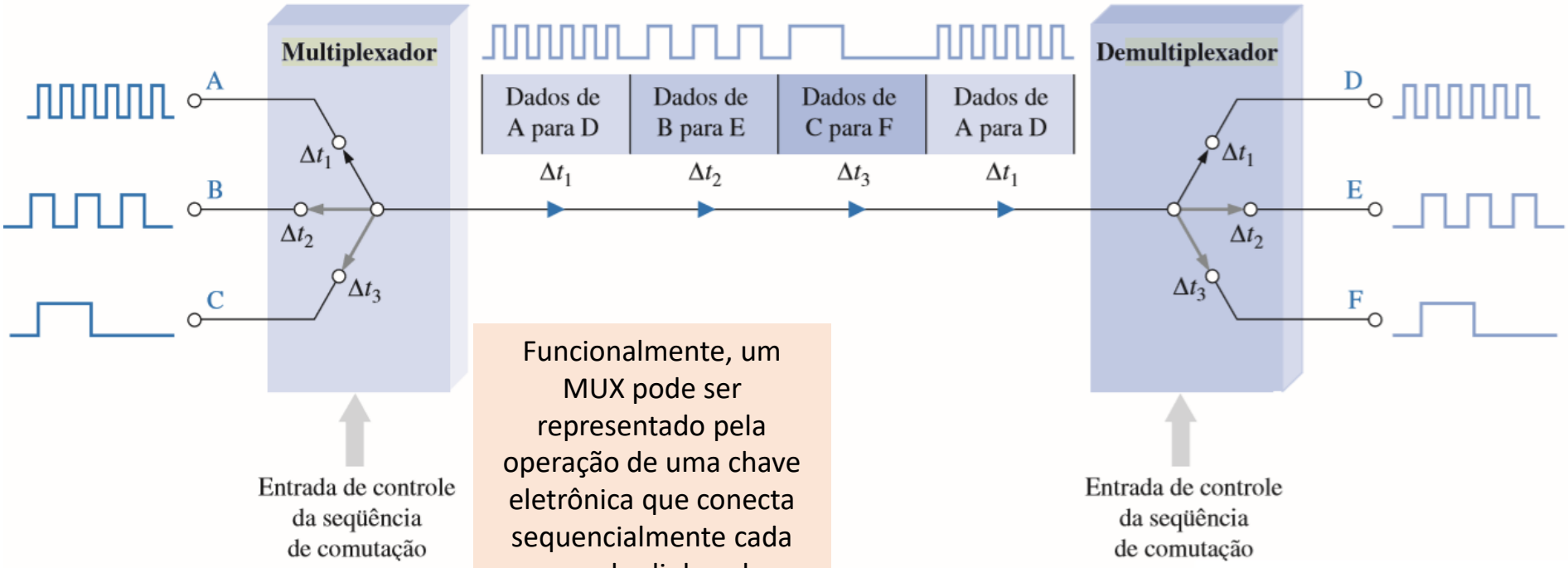
Para lembrar:

Multiplexadores e Demultiplexadores

Os dados da **entrada A** são **conectados à linha de saída** durante o intervalo de **tempo Δt_1** e transmitidos para o demultiplexador que os conecta na **saída D**

Na figura abaixo, dados digitais de 3 fontes são enviados ao longo de uma única linha para 3 destinatários

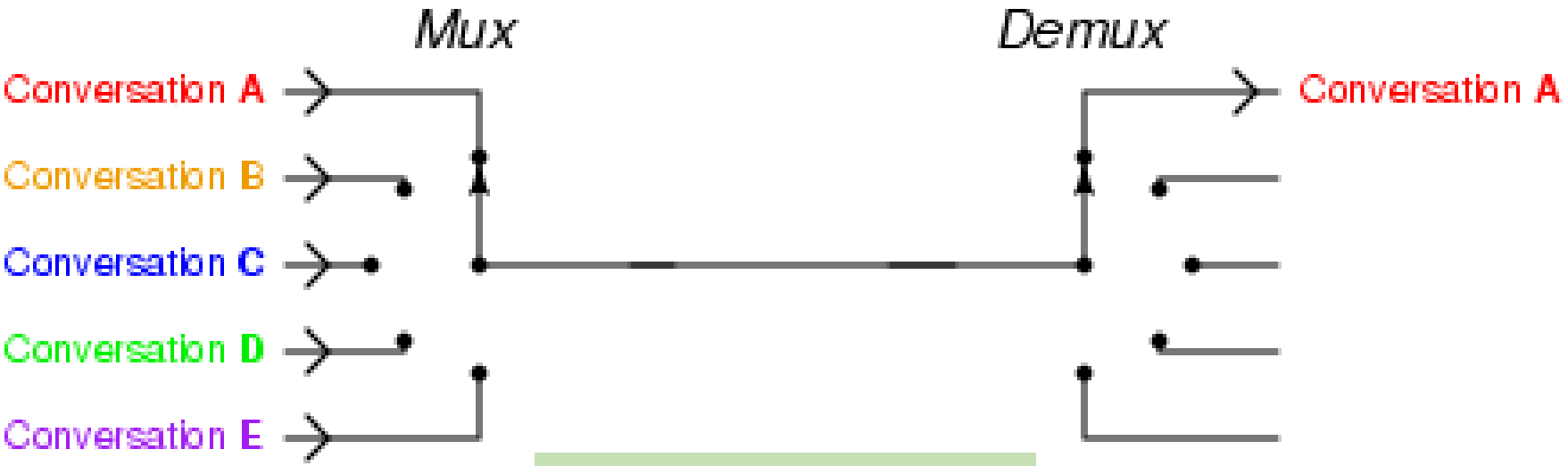
No intervalo de **tempo Δt_2**, o multiplexador comuta para a **entrada B** e o demultiplexador comuta para **a saída E**, e assim sucessivamente



Funcionalmente, um MUX pode ser representado pela operação de uma chave eletrônica que conecta sequencialmente cada uma das linhas de entrada à linha de saída

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

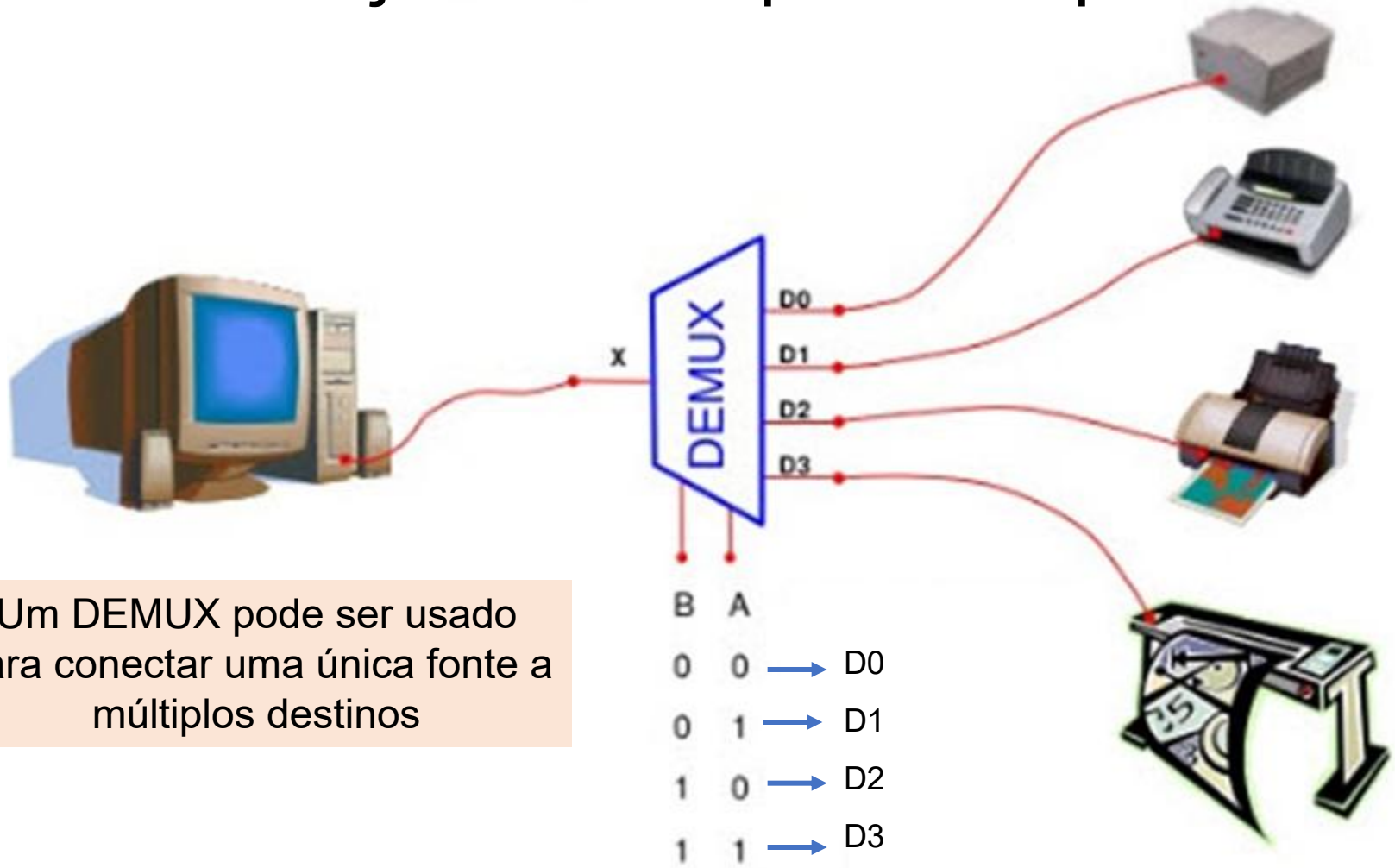
Operação de multiplexadores e demultiplexadores
(em telefonia digital)



Com a **multiplexação** é possível transmitir **múltiplas ligações telefônicas "simultâneas" pelo mesmo canal**

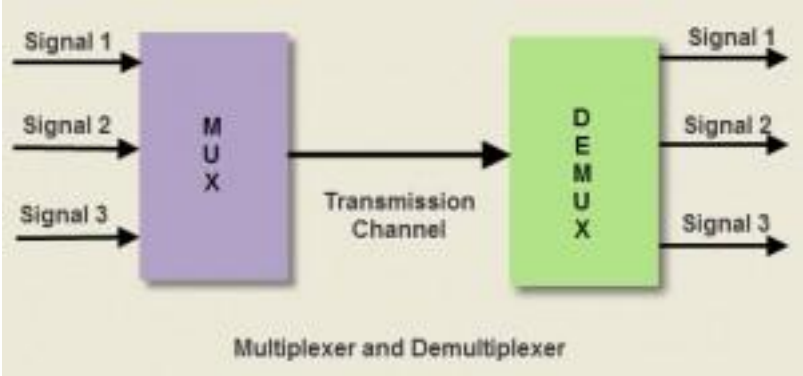
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexer

Operação de **Demultiplexadores** em comunicação com dispositivos periféricos

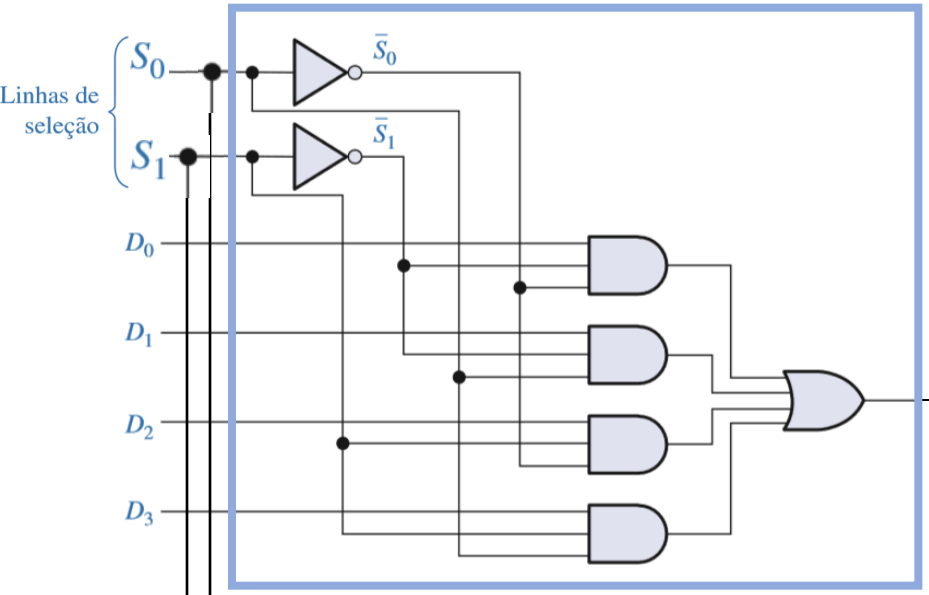


Um DEMUX pode ser usado para conectar uma única fonte a múltiplos destinos

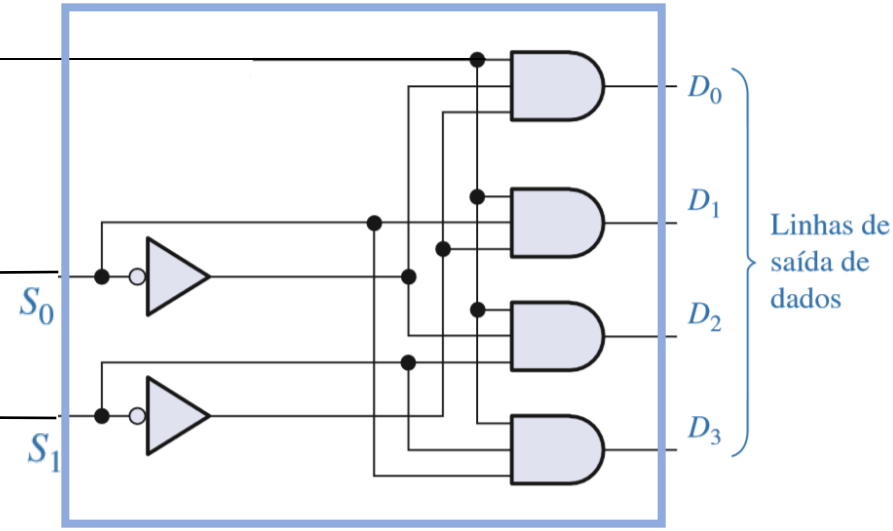
https://www.elprocus.com/different-types-of-demultiplexers/



Multiplexador



Demultiplexador

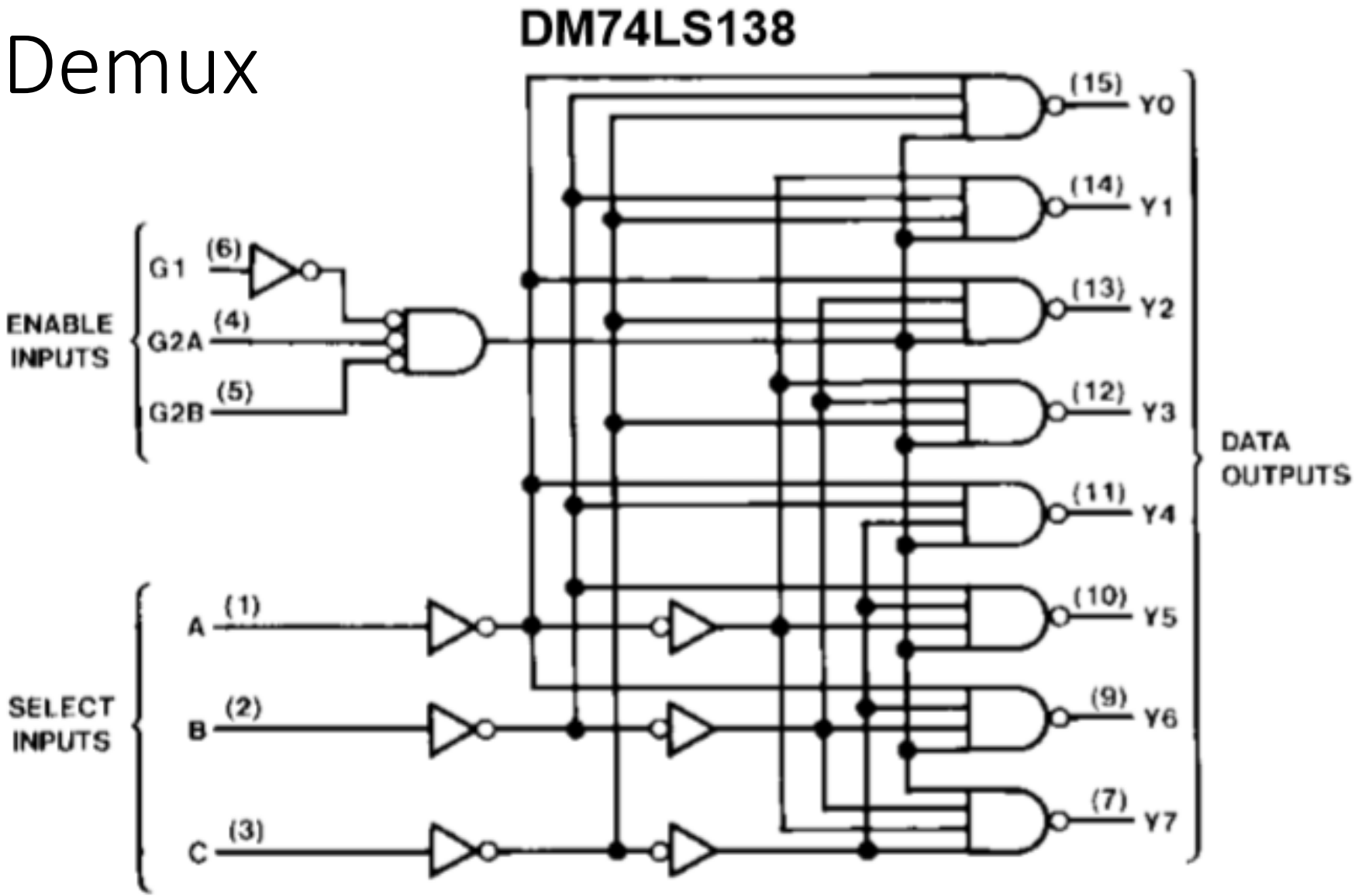


É mais econômico instalar uma única linha do que várias linhas paralelas quando distâncias significativas entre fonte e destino estão envolvidas

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

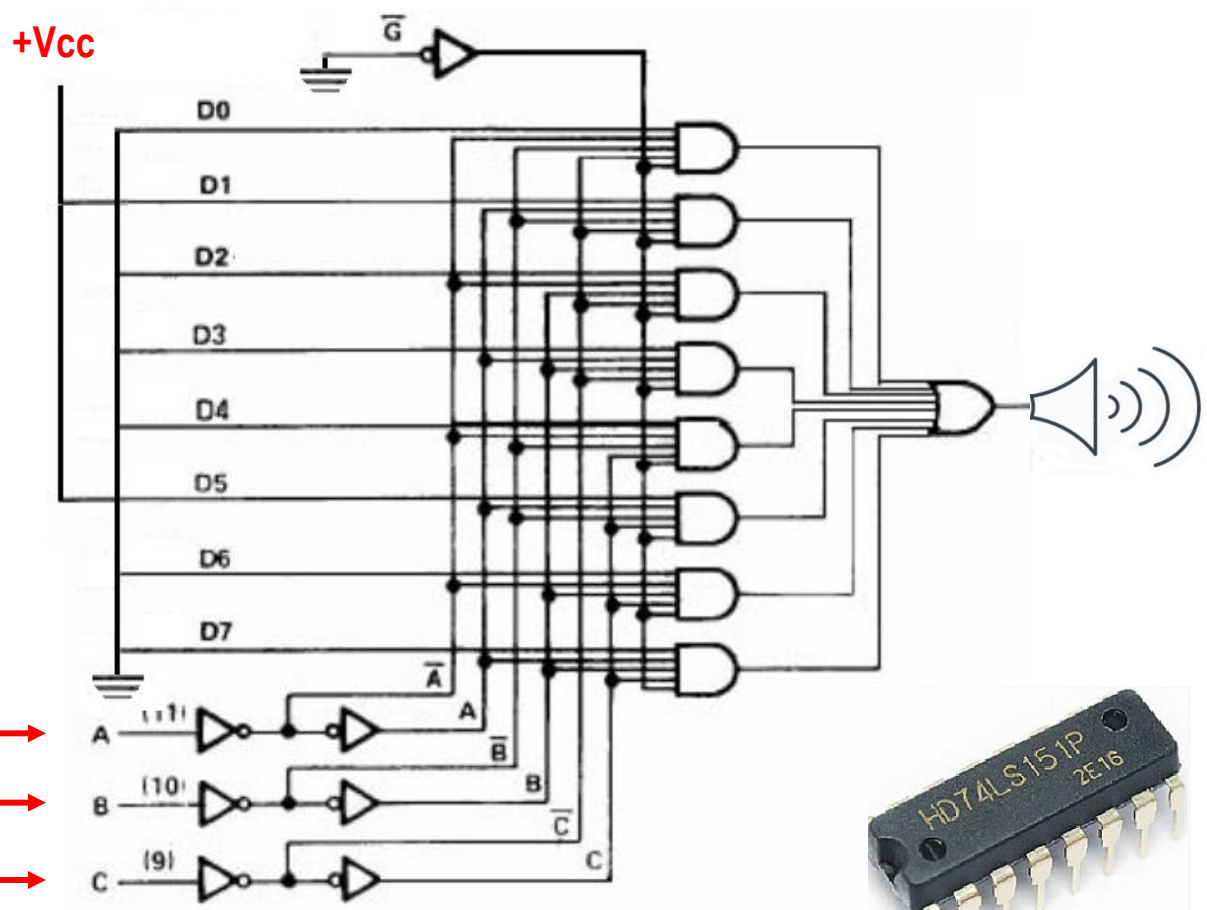
https://www.elprocus.com/what-is-multiplexer-and-demultiplexer-types-and-differences/

Demux

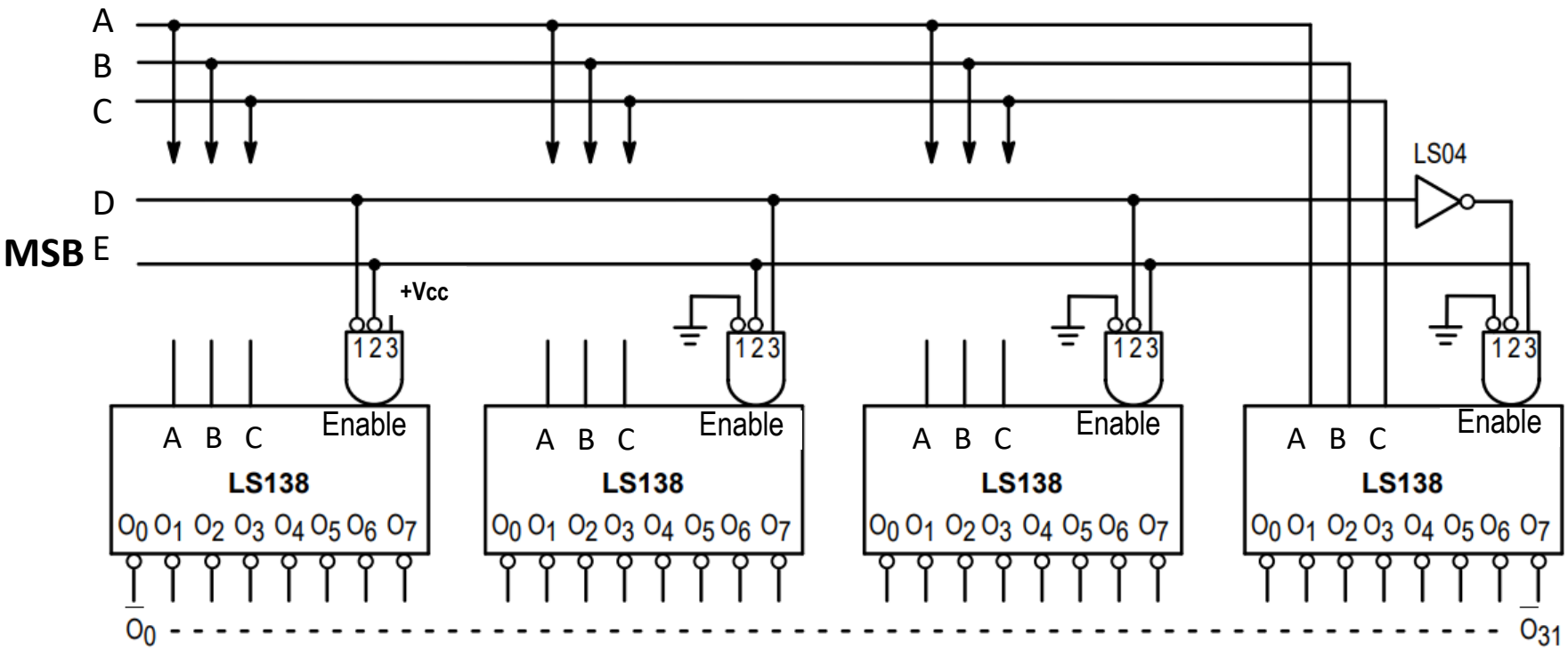

DM74LS138
ENABLE INPUTS
G1
(6)
G2A
(4)
G2B
(5)
SELECT INPUTS
A
(1)
B
(2)
C
(3)
(15)
Y0
(14)
Y1
(13)
Y2
(12)
Y3
(11)
Y4
(10)
Y5
(9)
Y6
(7)
Y7
DATA OUTPUTS

Exemplo de uso do DEMUX para sintetizar tabelas verdade

N	T_{95^o}	T_{97^o}	B
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



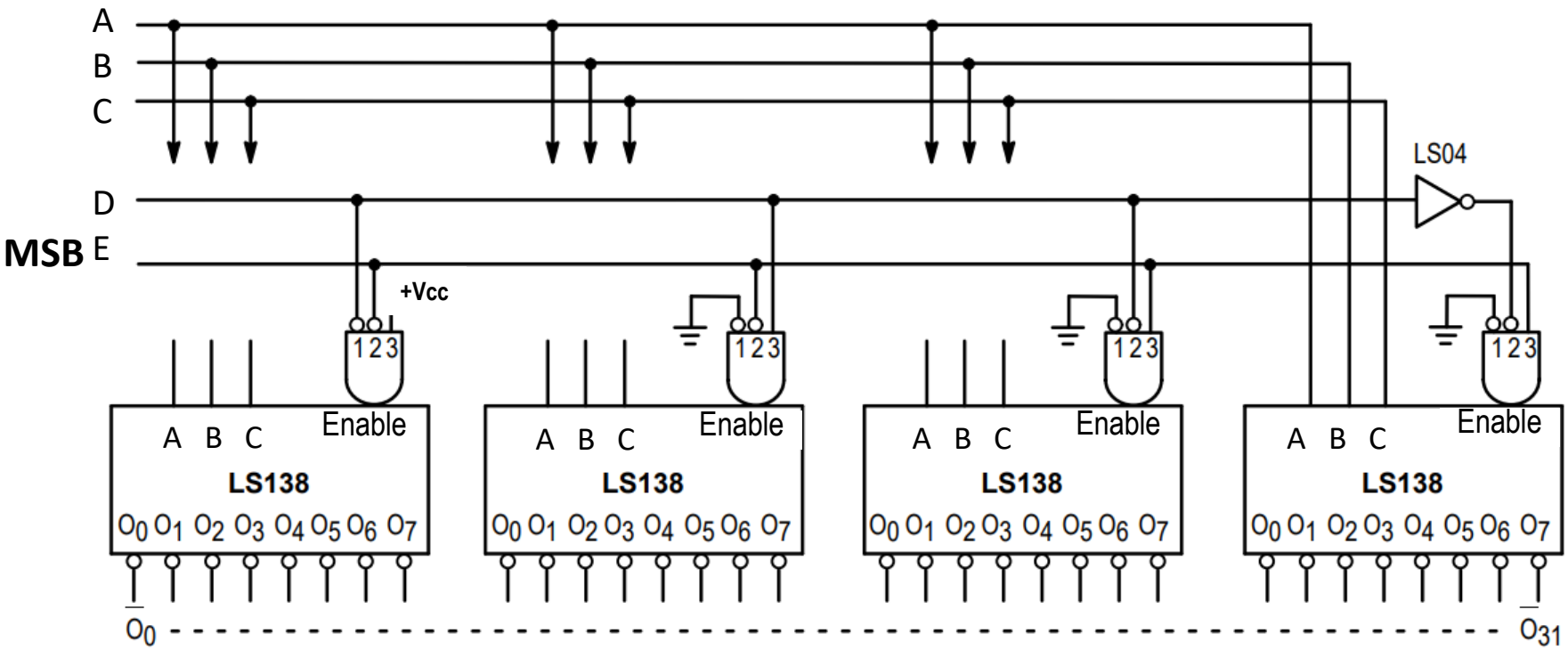
Se precisarmos de mais saídas, podemos expandir o 74LS138 usando as entradas de habilitação (Enable)



Exemplo
EDCBA=00110
Todas as saídas estariam com “1”, com exceção da saída O_6 do LS138 mais à esquerda, que estaria com “0”
11111011111111111111111111111111

Exemplo
EDCBA=11010
Todas as saídas estariam com “1”, com exceção da saída O_2 do LS138 mais à direita, que estaria com “0”
11111111111111111111111111011111

Se precisarmos de mais saídas, podemos expandir o 74LS138 usando as entradas de habilitação (Enable)



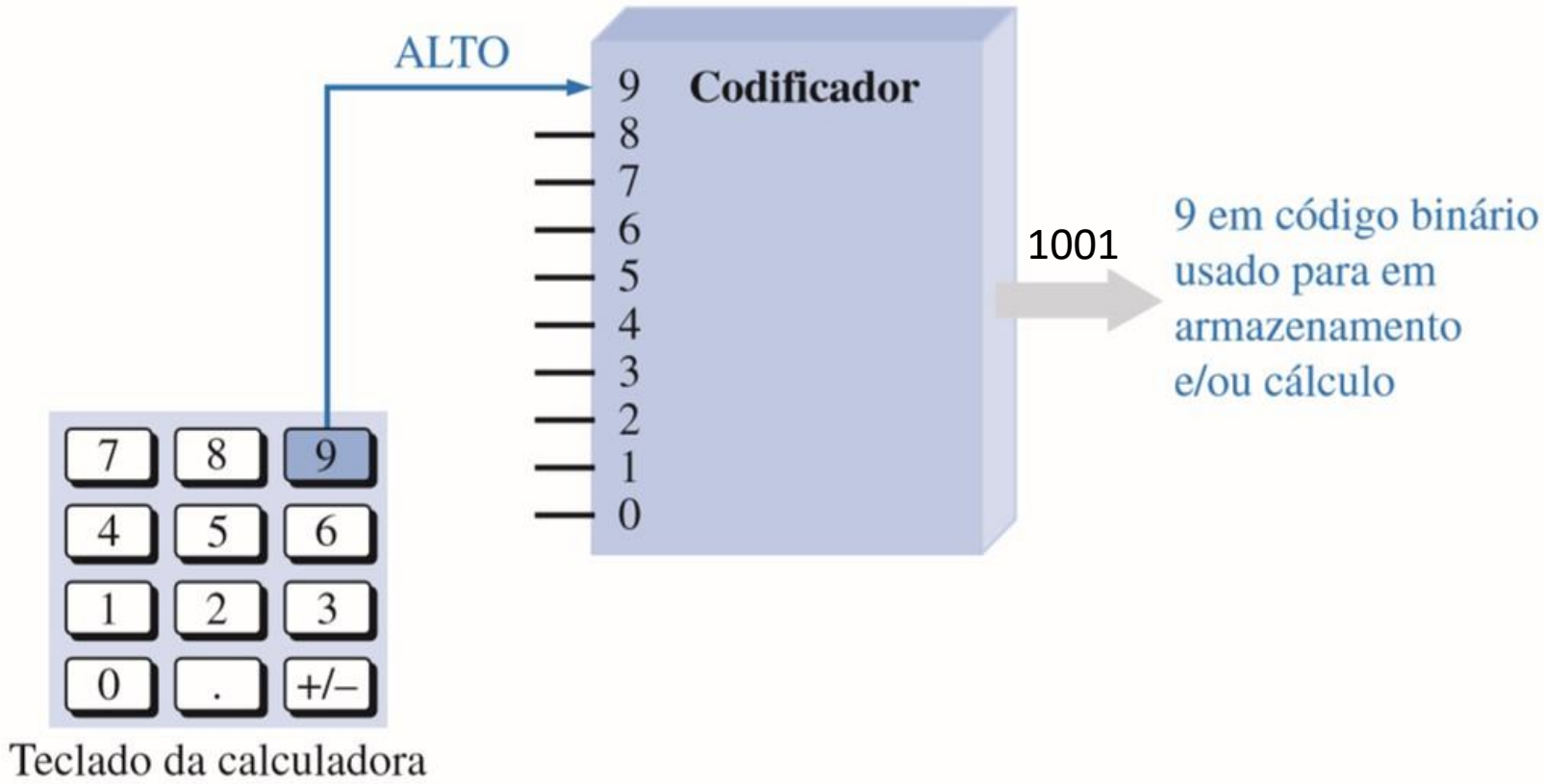
Qual deve ser a entrada (EDCBA) para ativar as saídas: O_6, O_{13}, O_{17}, O_{30}

Qual saída é ativada se a entrada for: 02_H, $0A_H$, 16_H , $1B_H$

Mais configurações ou funções digitais

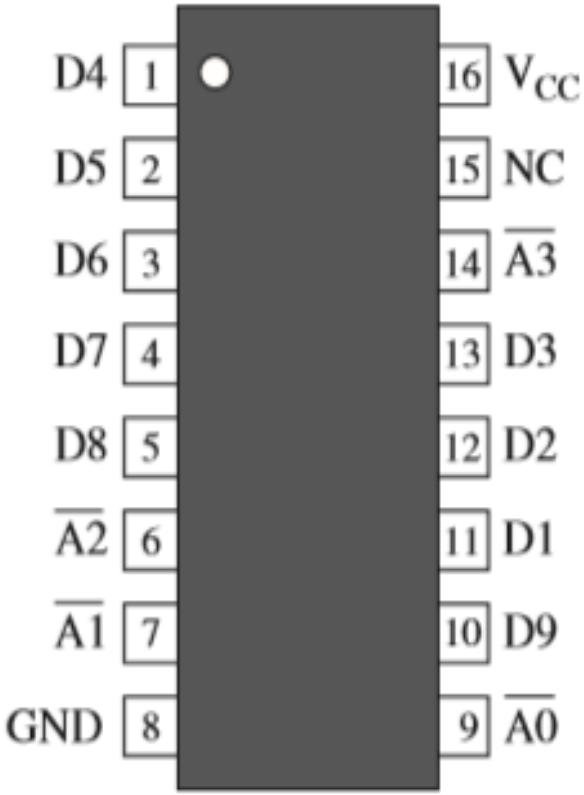
- Conversores de código: Codificadores e Decodificadores
- Comparadores
- Dispositivos realizando funções aritméticas: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão

Codificadores
(outra codif. -> codif. binária)

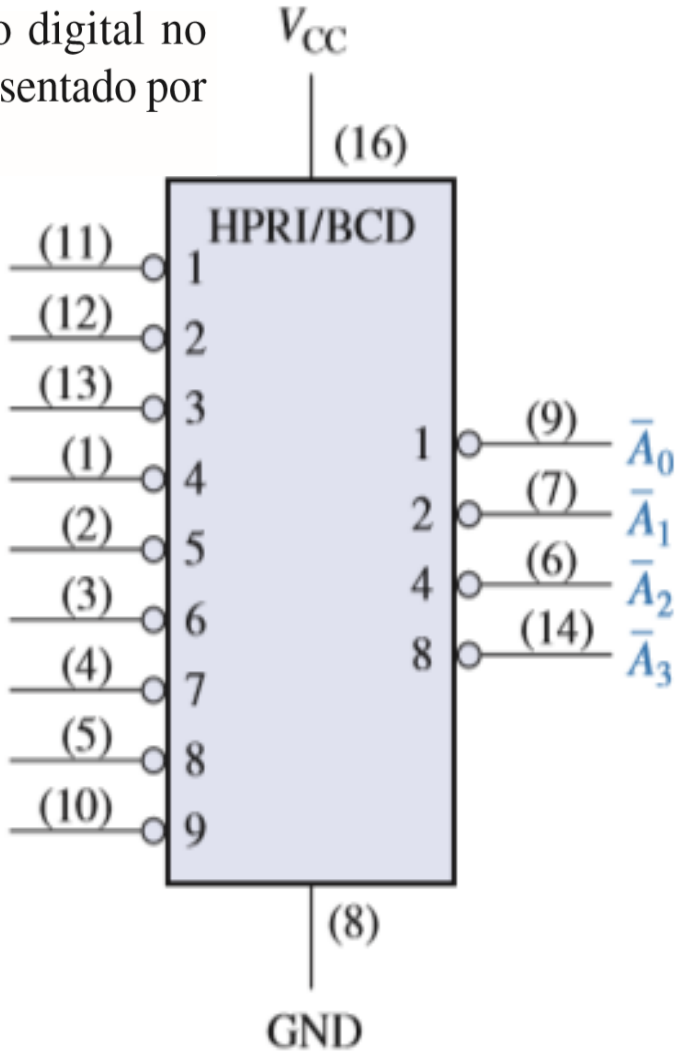


UM CODIFICADOR DE DECIMAL PARA BCD (74HC147)

BCD Decimal codificado em binário; um código digital no qual cada um dos dígitos decimais, de 0 a 9, é representado por um grupo de quatro bits.



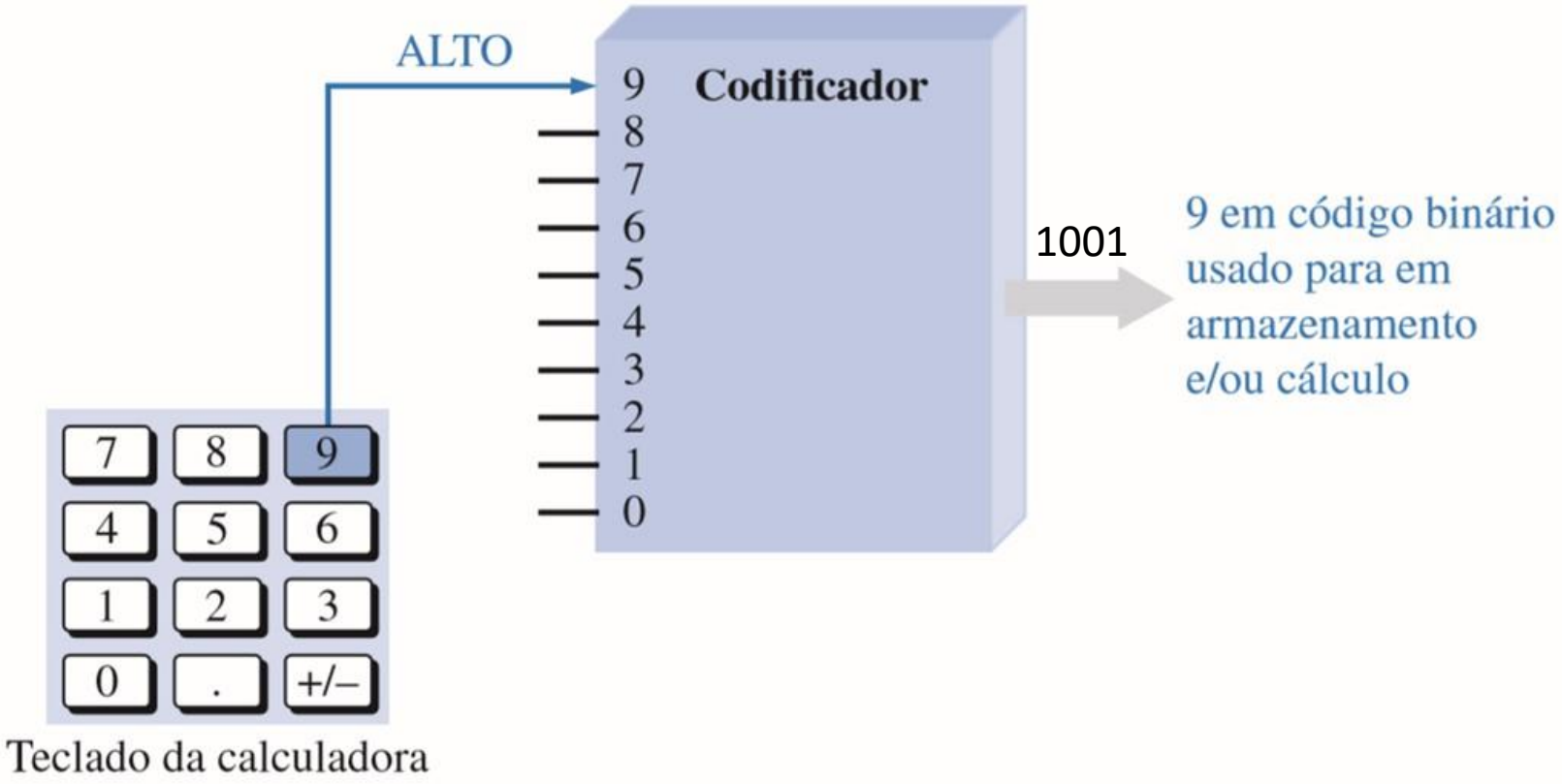
(a) Diagrama de pinos



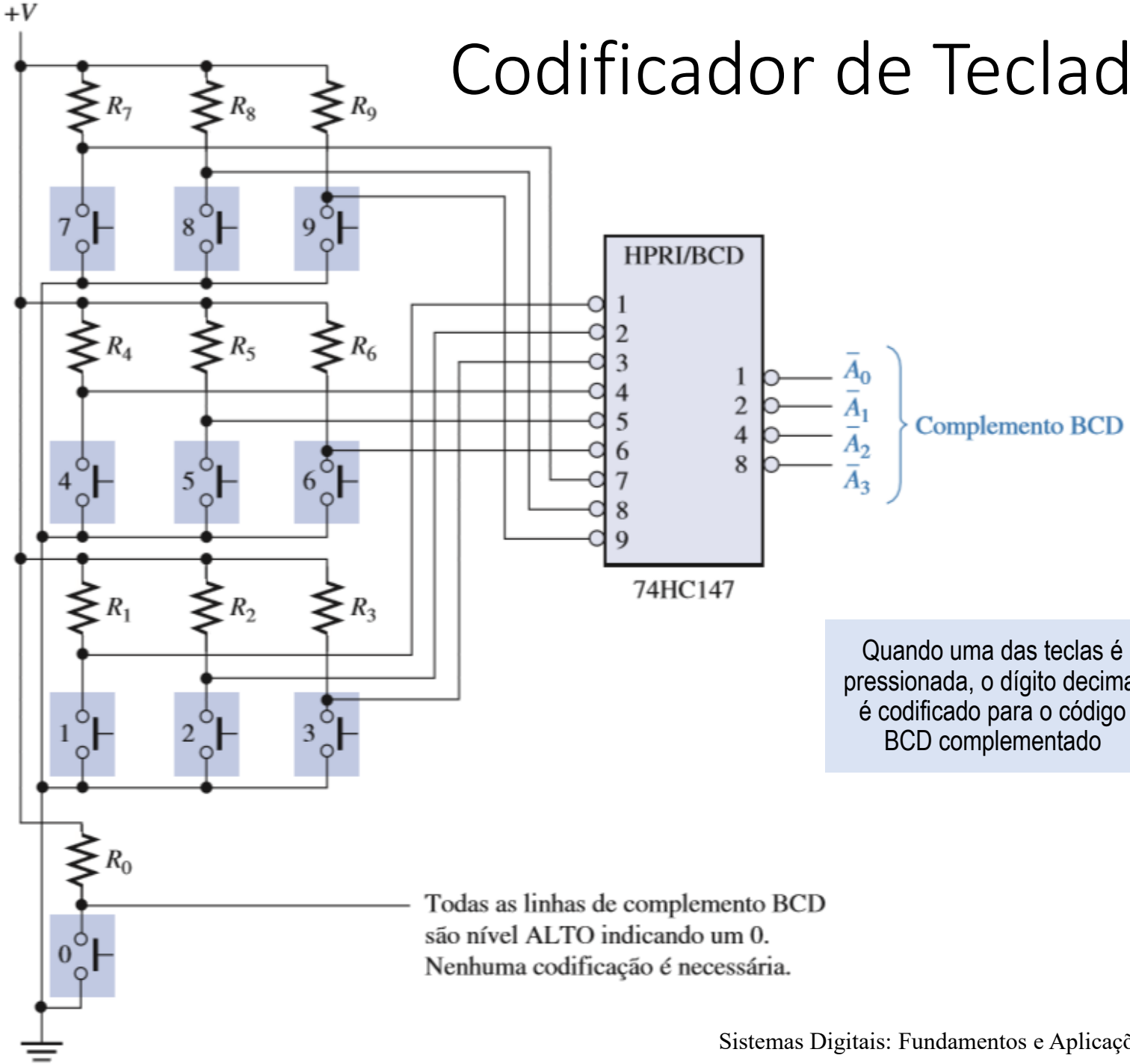
(b) Símbolo lógico

0000 -> 0
0001 -> 1
0010 -> 2
0011 -> 3
0100 -> 4
0101 -> 5
0110 -> 6
0111 -> 7
1000 -> 8
1001 -> 9

Codificador de Teclado



Codificador de Teclado



Quando uma das teclas é pressionada, o dígito decimal é codificado para o código BCD complementado

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Decodificadores
(codif. binária -> outra codif.)

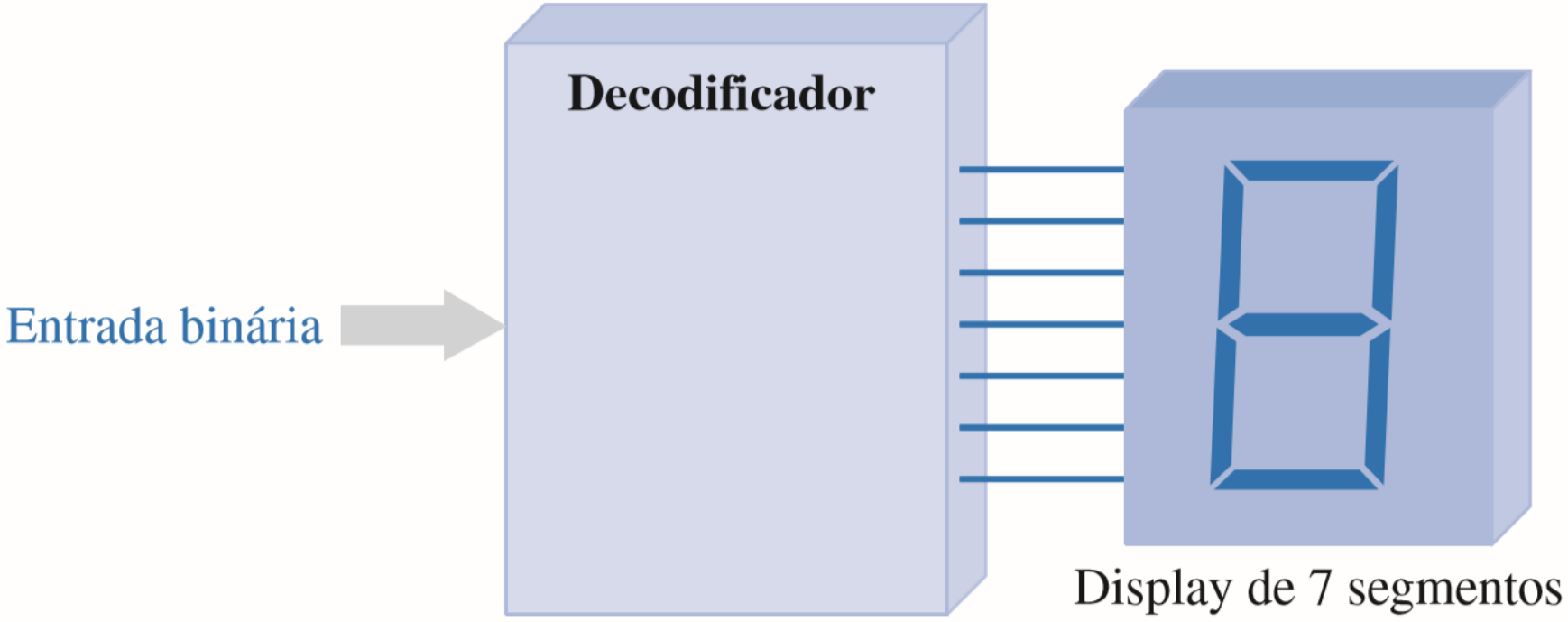
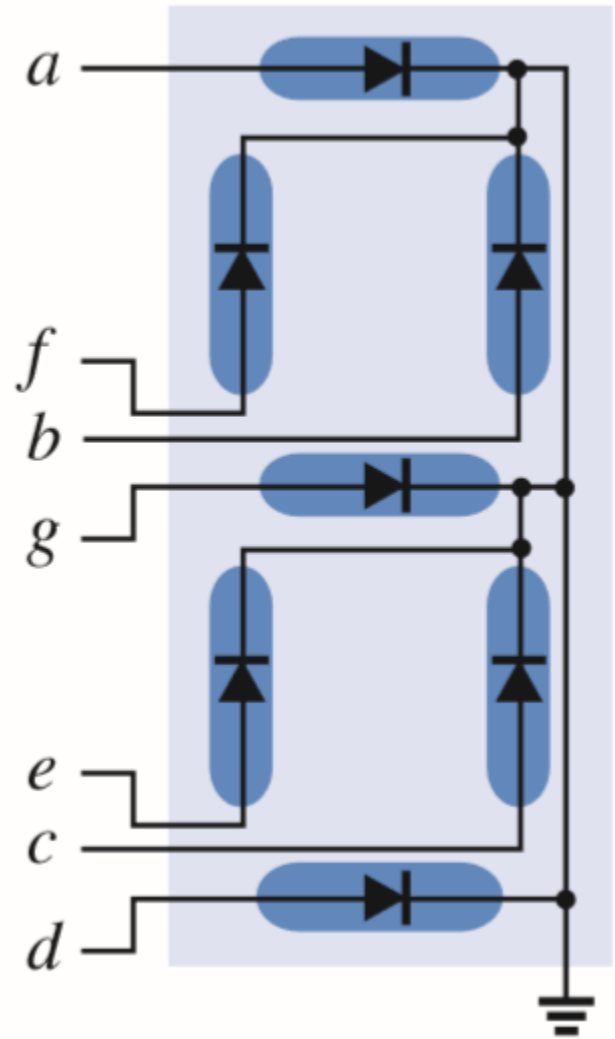
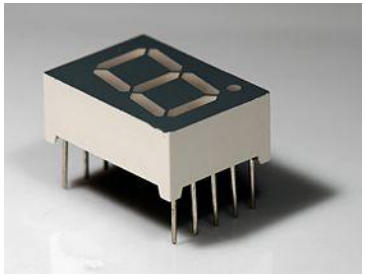


Tabela Verdade para a Lógica de 7 Segmentos

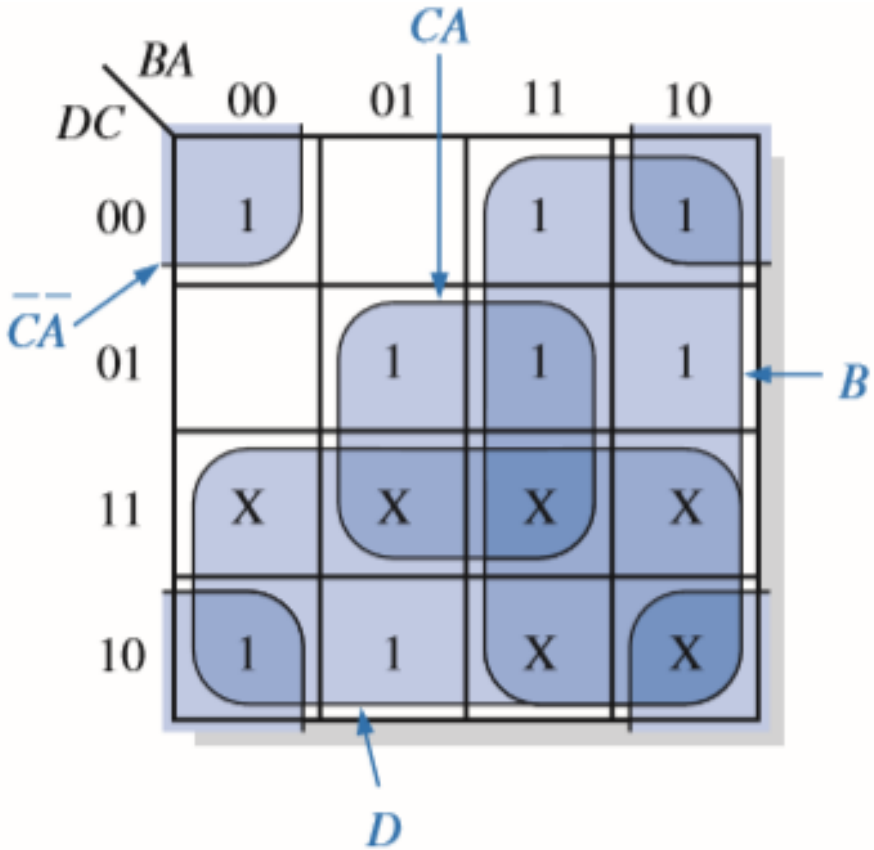
DÍGITO DECIMAL	ENTRADAS				SAÍDAS DOS SEGMENTOS						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X





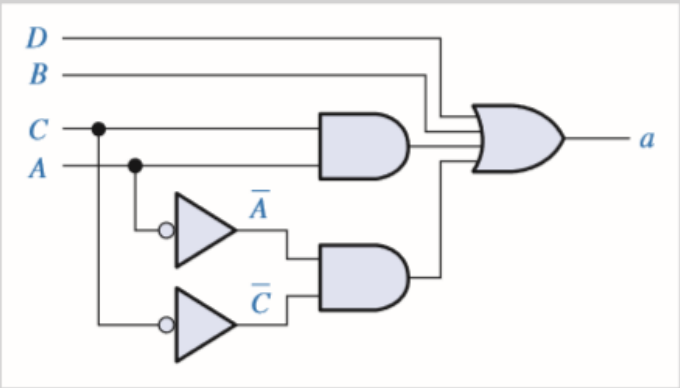
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Exemplo de simplificação para o segmento “a”



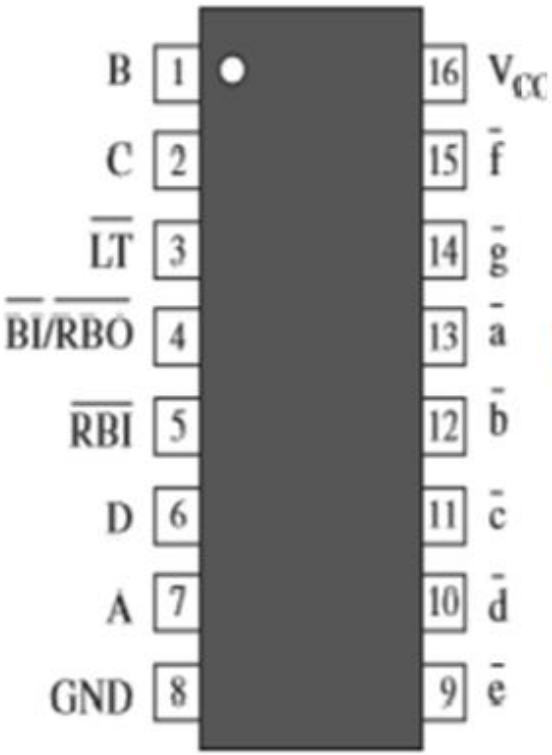
Expressão mínima de soma-de-produtos: $D + B + CA + \overline{C}\,\overline{A}$

Minimização via mapa de Karnaugh da expressão lógica do segmento *a*.

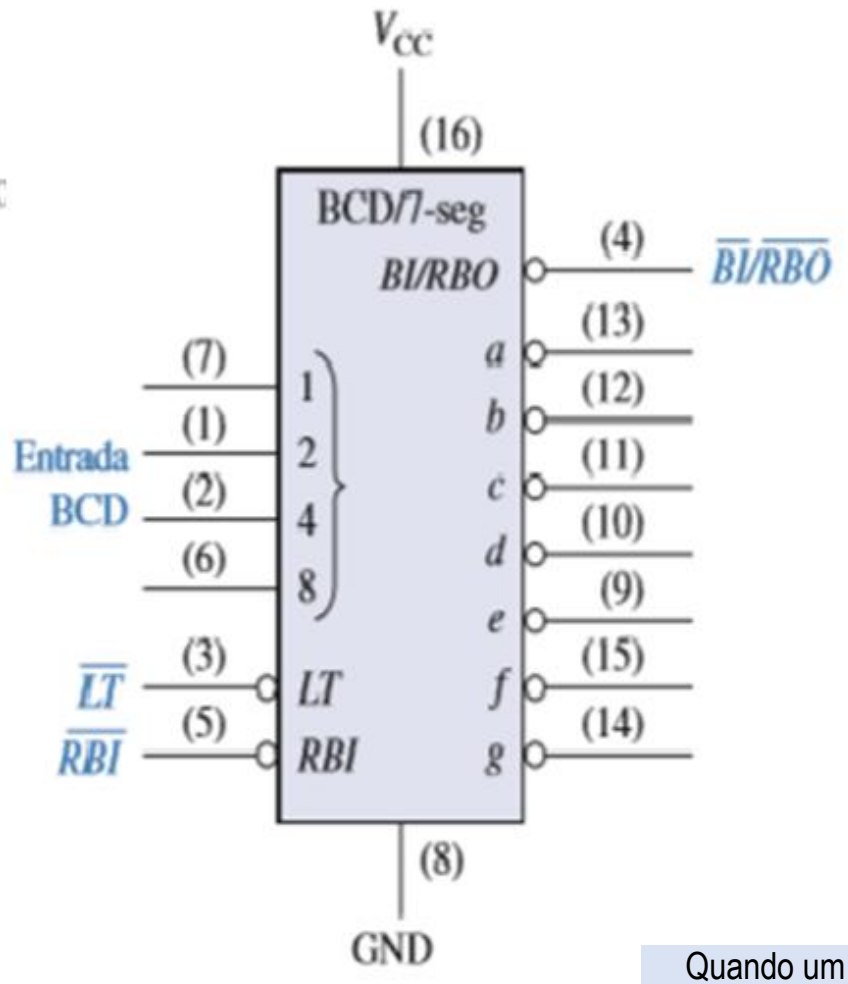


A implementação lógica mínima para o segmento *a* do display de 7 segmentos.

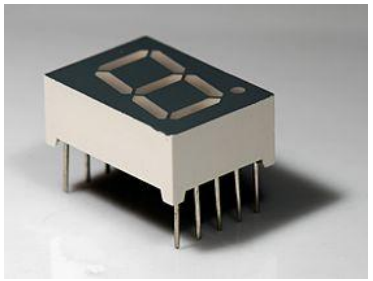
UM DECODIFICADOR/DRIVER DE BCD PARA 7 SEGMENTOS (74LS47)

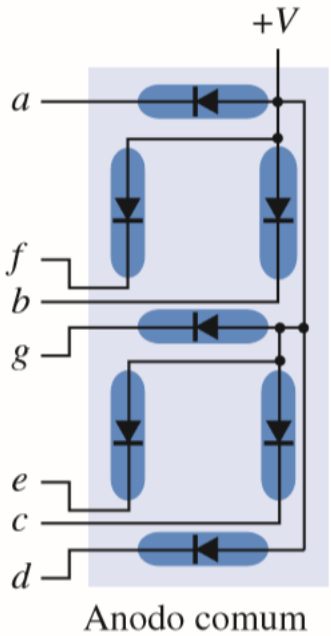


(a) Diagrama de pinos

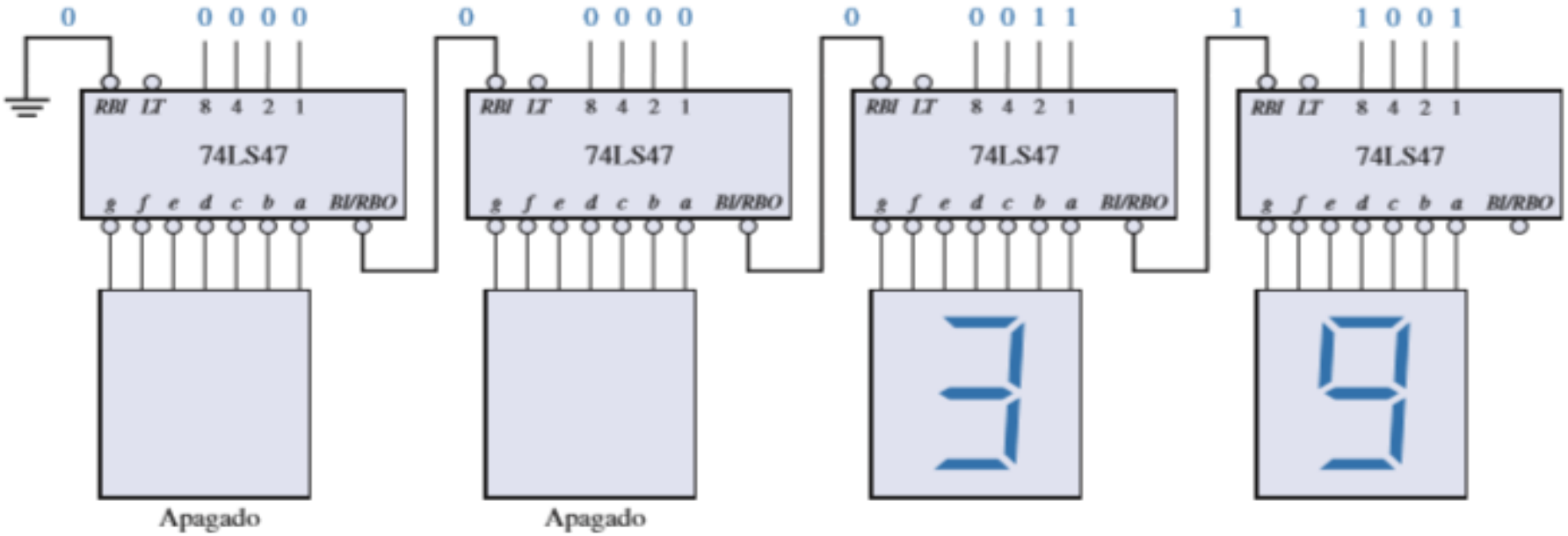


(b) Símbolo lógico

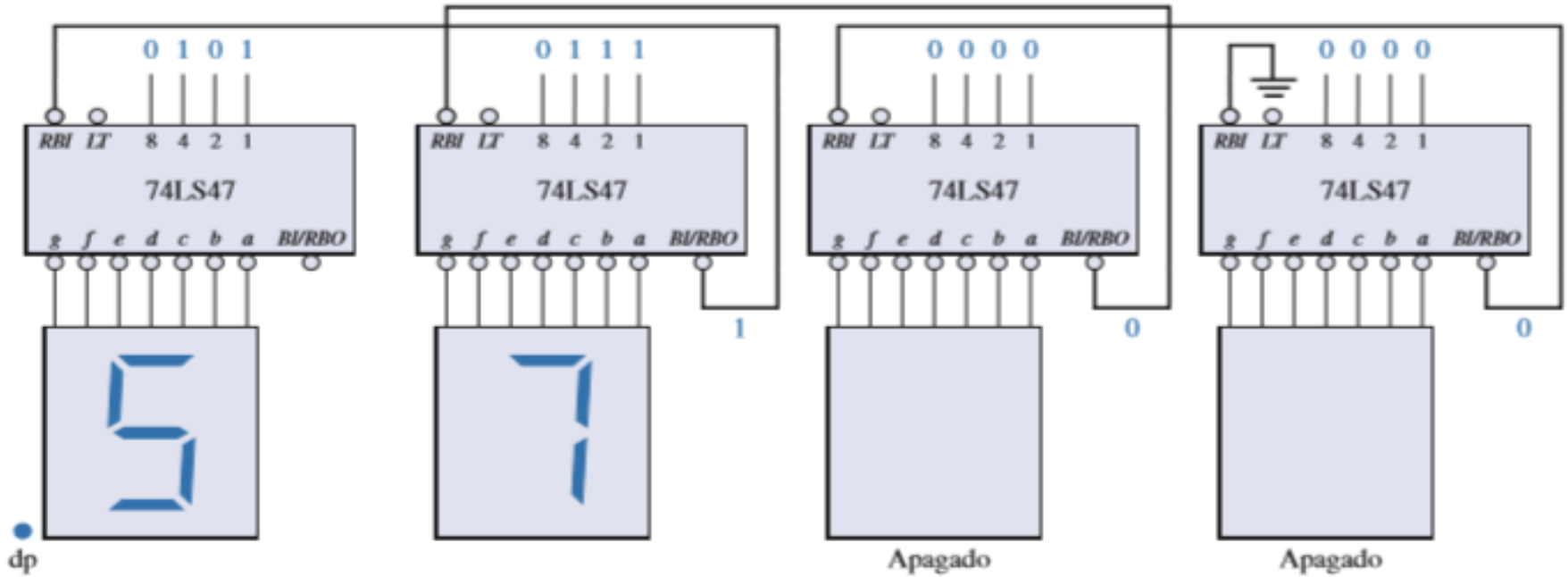




Quando um nível BAIXO é aplicado na entrada $\overline{RBI}$, os zeros não necessários em múltiplos display são apagados

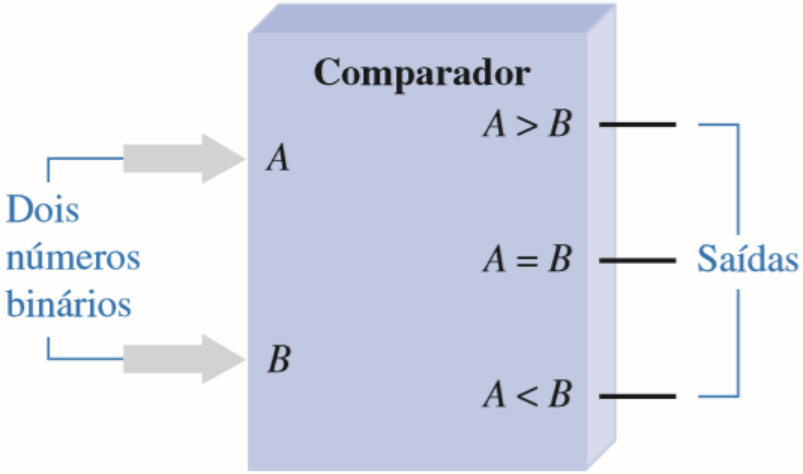


(a) Ilustração da supressão de zeros mais significativos.

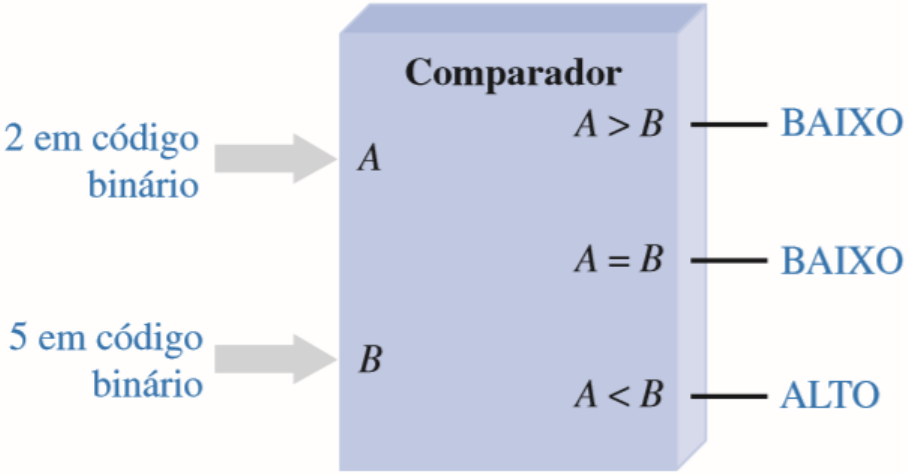


(b) Ilustração da supressão de zeros menos significativos.

Comparadores

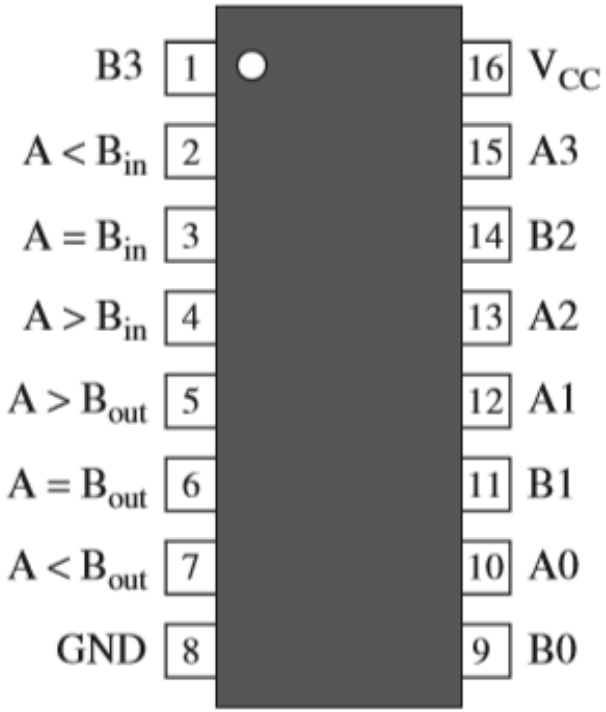


(a) Comparador de magnitude básico

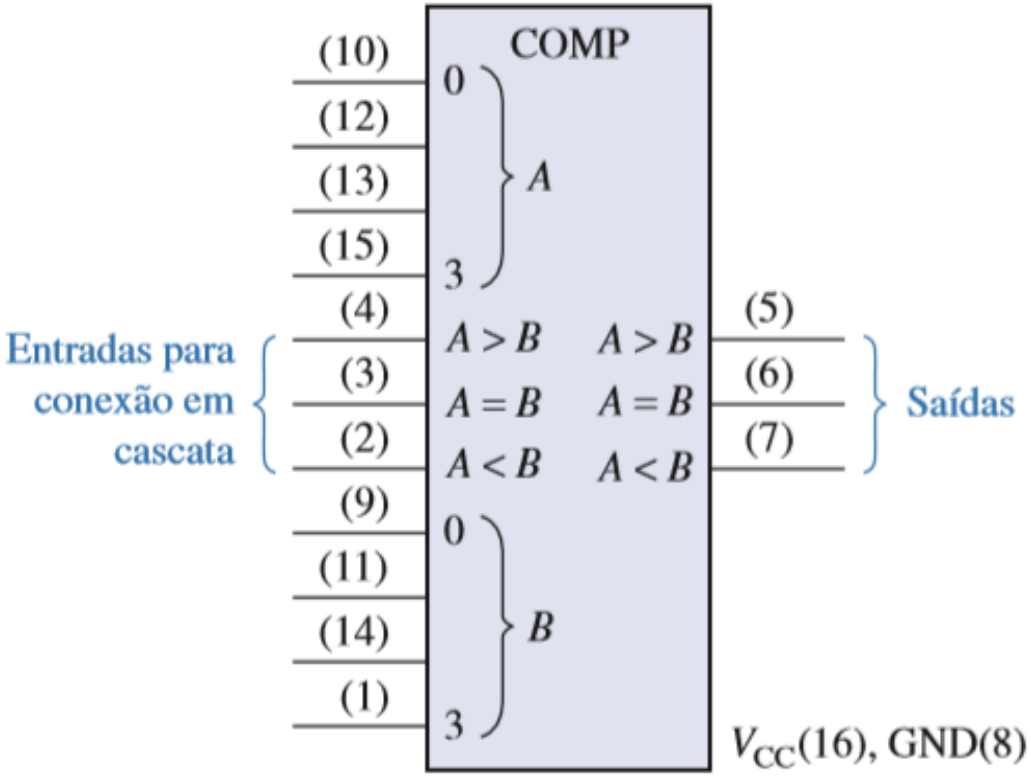


(b) Exemplo: A é menor que B ($2 < 5$) conforme indicado pelo nível ALTO na saída ($A < B$)

UM COMPARADOR DE MAGNITUDE DE 4 BITS (74HC85)

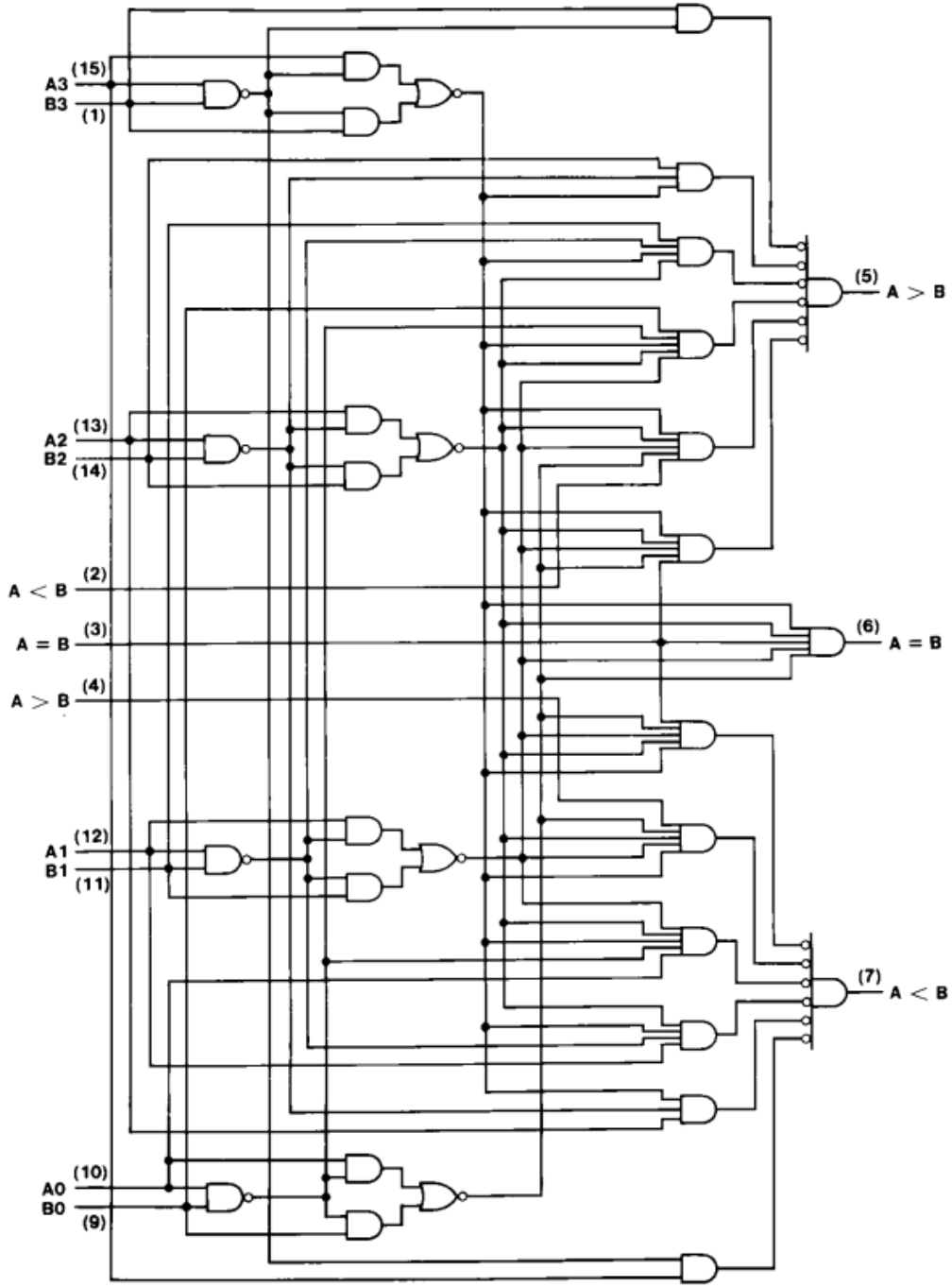
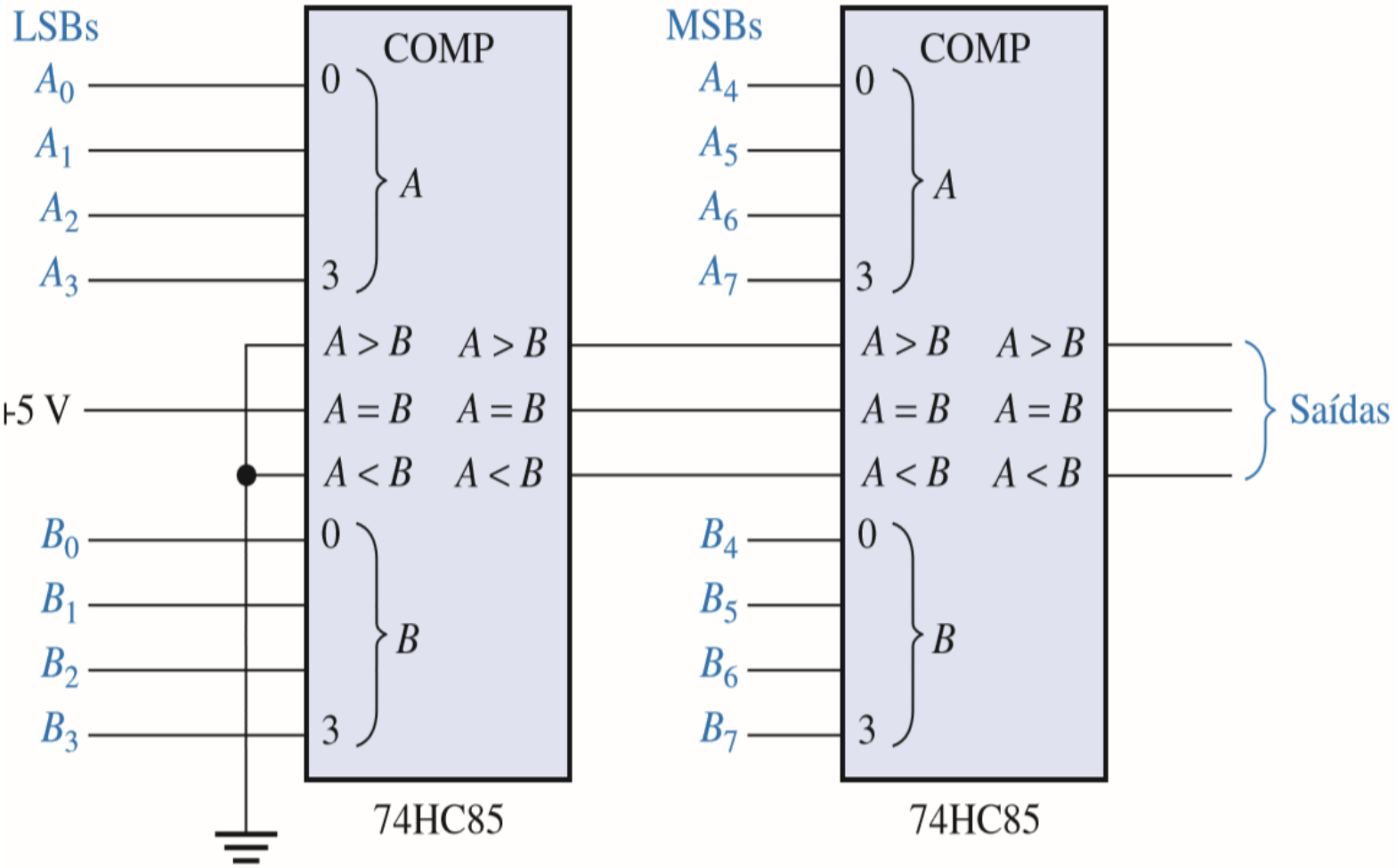


(a) Diagrama de pinos



(b) Símbolo lógico

Logic Diagram



Comparador de Magnitude de 8 bits